LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ARENAS

COD. 202321287

PROBLEM SETS

1) Se tiene el sistema con masa m, resorte K y amortiguador C

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + Ku = 0$$

primero despejamos la aceleración dividiendo entre m

$$\ddot{u} + \frac{c}{m}\dot{u} + \frac{K}{m}u = 0$$

y definimos variable de estado $v = \dot{u}$, de donde sale que $\dot{v} = \ddot{u}$

$$\dot{v} = -\frac{c}{m}v - \frac{K}{m}u$$

Esto se puede representar como

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -K/m & -c/m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad \text{con } \alpha = \frac{K}{m} \text{ y } \beta = c/m$$

α β

H

Claramente $\det(H) = \alpha$ y $Tr(H) = -\beta$ con polinomio característico

$$P(H) = \lambda^2 - Tr(H)\lambda + \det(H) = 0$$
$$= \lambda^2 - \beta\lambda + \alpha = 0$$

Con la cuadrática reemplazando β y α da

$$\lambda = \frac{\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}{2} \qquad \lambda = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4mK}}{2m}$$

a) Tomando $K = m = 1$ tenemos que H se vuelve

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -c \end{pmatrix}$$ luego los autovalores son $\lambda^2 + c\lambda + 1 = 0$ ∴

$$\lambda_{1,2} = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4}}{2}, \text{ tomo } c \geq 0$$

luego para reales $c^2 - 4 > 0$ luego $c \geq 2$. Note que para $c = 2$ las raíces son reales repetidas y dan $\lambda_{1,2} = -1$

para los complejos tenemos que $c < 2$ y en este caso se verán así

(y pues son conjugados) $\lambda_{1,2} = -\frac{c}{2} \pm i\frac{\sqrt{4-c^2}}{2}$

para los puramente imaginarios la parte $Re = 0$, luego $Re(\lambda) = -c/2$

entonces solo ocurre con $c = 0$. En este caso $\lambda_{1,2} = \pm i$

b Tome $c = 3$ encuentre la expresión

$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t}\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix} + \alpha_2 e^{\lambda_2 t}\begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \end{pmatrix}$ donde $\begin{pmatrix} u_i \\ v_i \end{pmatrix}$ es el vector correspondiente

$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ luego $\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2-4}}{2} = \frac{-3 \pm 5}{2}$

El autovector asociado a cada λ_i es: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} y \\ -x-3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}$, tome $x = 1$ luego $y = \lambda$ y el autovector es $\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$

luego $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t}\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} + \alpha_2 e^{\lambda_2 t}\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$, para α_1 y α_2 usamos $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

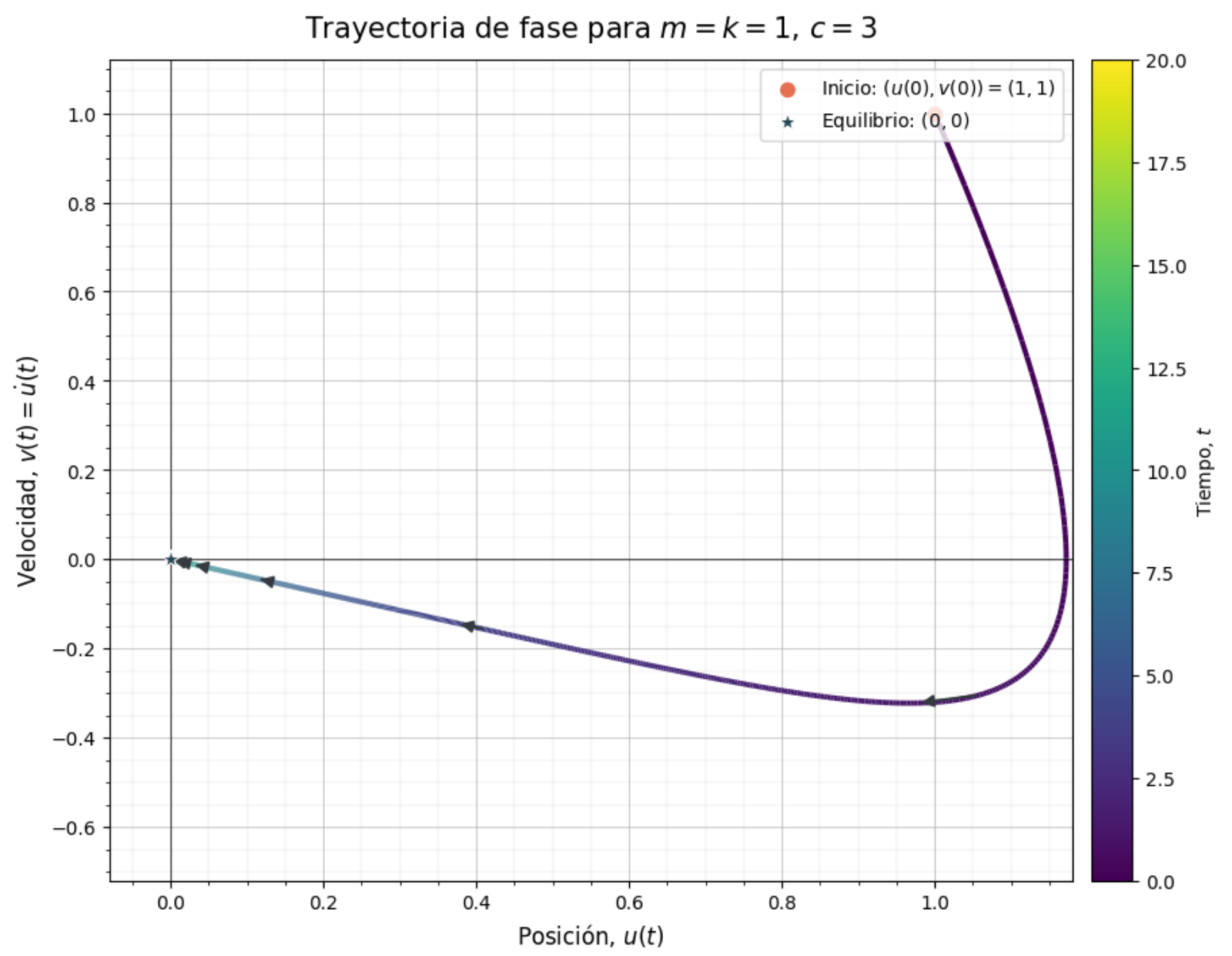
$\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ y $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = 1$

luego $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2(1-\alpha_1) = 1 \therefore \alpha_1 = \frac{1-\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y

$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2 - \lambda_2\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = 1 - \alpha_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \therefore$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}(t) = \frac{1+\sqrt{5}}{2} e^{\frac{-3+\sqrt{5}}{2}t}\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{-3+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} + \frac{1-\sqrt{5}}{2} e^{\frac{-3-\sqrt{5}}{2}t}\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{-3-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}$$



Interpretación

La trayectoria inicia en

$$(u, v) = (1, 1)$$

. Como la velocidad inicialmente es positiva, la posición primero aumenta; después, la velocidad cambia de signo y el sistema regresa hacia el equilibrio. Ambos autovalores son negativos, de modo que

$$\lim_{t \to \infty} u(t) = 0, \qquad \lim_{t \to \infty} v(t) = 0.$$

El movimiento es sobreamortiguado y la trayectoria converge al origen sin oscilaciones repetidas.

2. Usando el problema anterior reconstruimos el caso complejo con sol espirales.
En este caso tenemos λ complejo con $\alpha + ib$.

Para tener complejos puntos de $c^2 < 4K$, luego $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ se tiene que

a) $$a = -\frac{c}{2} \quad y \quad b = \frac{\sqrt{4K - c^2}}{2}$$

b) Para encontrar autovectores, estos son iguales que ante, pero los puntos así:

$$Y_1 = U_R = \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix} + i\, U_I = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$$

el otro autovector es el conjugado osea $U_R - iU_I = Y_2$
Al tomar las partes reales e imaginarias de $e^{(a+ib)t}\, Y_1$ obtenemos que

$$X_1(t) = e^{at}\left(U_R \cos(bt) - U_I \sin(bt)\right)$$
$$X_2(t) = e^{at}\left(U_R \sin(bt) + U_I \cos(bt)\right)$$

Aquí X_1 viene de los reales y Y_2 de las imaginarias.

entonces $X(t) = C_1 X_1(t) + C_2 X_2(t)$.

nota que si $c > 0$ entonces $a = -c/2$ y las oscilaciones disminuyen con el tiempo y es una espiral hacia el equilibrio.

d) Para $m = k = 1$, tomamos a partir de los procesos anteriores que

$$\lambda_{1,2} = a \pm ib \quad \text{con} \quad a = -\frac{c}{2} \quad \text{y} \quad b = \frac{\sqrt{4-c^2}}{2}$$

Tomamos el autovector $Y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ a+ib \end{pmatrix} = U_R + U_I$ como antes

Luego las soluciones complejas conjugadas dependientes del tiempo serán

$$Y_1(t) = e^{(a+ib)t}(U_R + U_I) \qquad Y_2(t) = e^{(a-ib)t}(U_R - U_I)$$

Luego aplicamos $e^{ibt} = \cos bt + i \sin bt$, esto nos da

$$z_1(t) = Y_1 + Y_2 = 2e^{at}(U_R \cos bt - U_I \sin bt$$

$$z_2(t) = -i(Y_1 + Y_2) = 2e^{at}(U_R \cos bt + U_I \sin bt$$

Separando por componentes

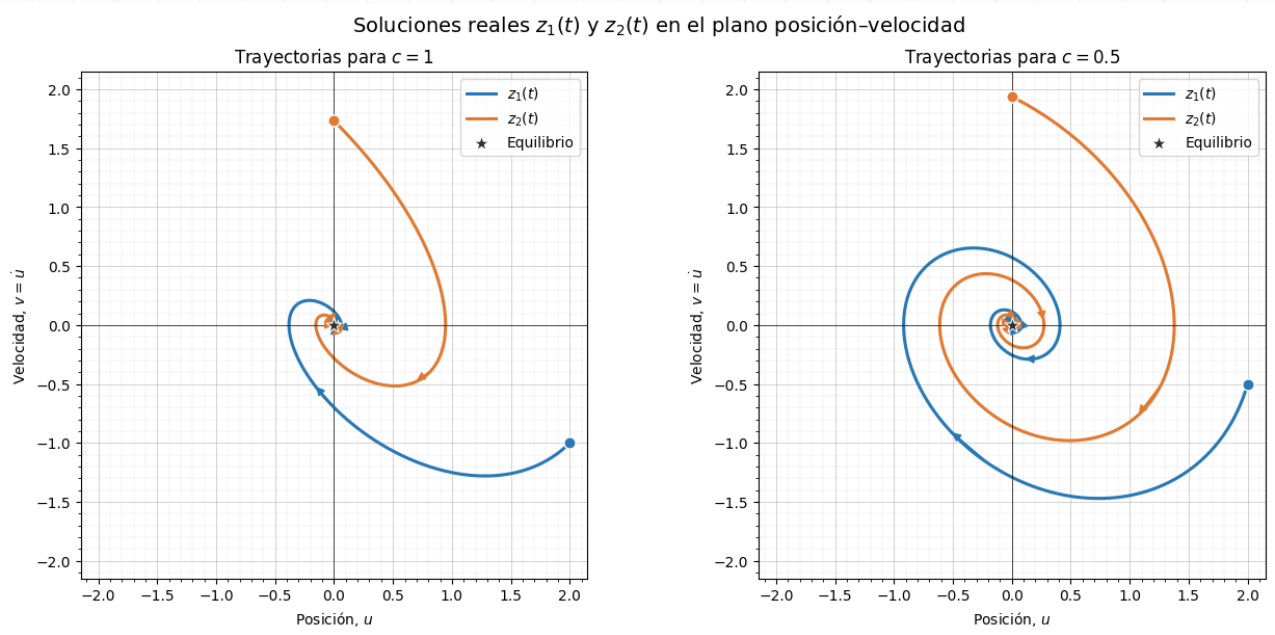
$$z_1(t) = 2e^{-ct/2}\begin{pmatrix} \cos(bt) \\ -\frac{c}{2}\cos(bt) - b\sin(bt) \end{pmatrix}$$

$$z_2(t) = 2e^{-ct/2}\begin{pmatrix} \sin(bt) \\ -\frac{c}{2}\sin(bt) + b\cos(bt) \end{pmatrix}$$

y probamos para los casos

c	a	b	$z_1(0)$	$z_2(0)$
1	$-1/2$	$\sqrt{3}/2$	$(0,-1)^T$	$(0,\sqrt{3})^T$
$1/2$	$-1/4$	$\sqrt{15}/4$	$(2,-1/2)^T$	$(0,\sqrt{15}/2)^T$

y vale que $\lim_{t\to\infty} z_1(t) = \lim_{t\to\infty} z_2(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ pues $a < 0$ en ambos.



e) Usamos z_1 y z_2 del problema anterior, luego este nos dice que

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \alpha_1 z_1(t) + \alpha_2 z_2(t)$$

Evaluamos en $t=0$, anteriormente estos daban $z_1(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -c \end{pmatrix}$ y $z_2(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{4-c^2} \end{pmatrix}$

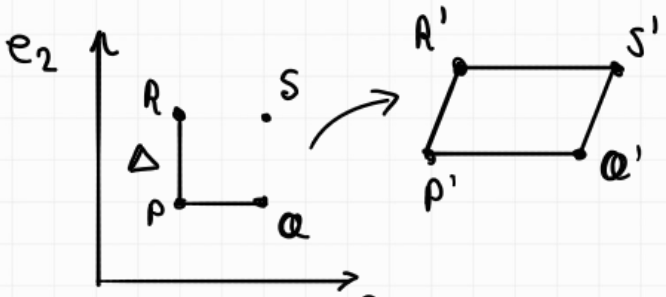
Con $u(0) = v(0) = 1$ se tiene que $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -c \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{4-c^2} \end{pmatrix}$

Igualando $\alpha_1 = 1/2$ y $\alpha_2 = \dfrac{2+c}{2\sqrt{4-c^2}}$, reemplazando $c = 1, 1/2$

$\alpha_1 = 1/2, \sqrt{3}/2$ y $\alpha_2 = \dfrac{1}{2}, \sqrt{15}/6$

Estos coeficientes hacen que z_1 y z_2 posean de posición y velocidad inicial $(1,1)$.

3. Ejercicios sobre la Traza



El diagrama muestra 3 puntos P, Q, R separados por distancias Δ dirigidos con e_1 y e_2

Llamemos $\underline{PQ} = \underline{Q} - \underline{P}$ y $\underline{PR} = R - P$

note que $\underline{P}, \underline{Q}, \underline{R}$ se mueven a $\underline{P'}, \underline{Q'}, \underline{R'}$

$$\begin{cases} \underline{P'} = \underline{P} + \Delta t\,[K]\,\underline{P} \\ \text{idem para } Q \text{ y } R \end{cases}$$

El area de $P'Q'R'S'$ $\triangle(PQSR) = \Delta^2$

a) Tomemos $h = \Delta t$, la matriz del sistema K. Cada punto x evoluciona como:

$$x' = x + hKx + O(h^2)$$

luego
$$P' = P + hKP + O(h^2)$$
$$Q' = Q + hKQ + O(h^2)$$
$$R' = R + hKR + O(h^2)$$

restando las expresiones de los lados obtenemos que

$$P'Q' = Q' - P' = (Q - P) + hK(Q - P) + O(h^2)$$
$$= PQ + hK(PQ) + O(h^2).$$

similar $P'R' = R' - P'$
$$= (R - P) + hK(R - P) + O(h^2)$$
$$= PR + hK(PR) + O(h^2)$$

note que cada cuadro se transforma aproximadamente, aplicando la misma matriz $I + hK$.

Al transformar los lados el nuevo área cambia por un factor de $\det(I+hK)$:

$$A' = \det(I+hK)A + O(h^2)$$

que para una 2×2 es $\det(I+hK) = 1 + h\,\mathrm{tr}(K) + O(h^2)$

Luego $A' = A(1+h\,\mathrm{tr}(K)) + O(h^2)$ y $\left.\frac{dA}{dt}\right|_{t=0} = \mathrm{tr}(K)\,A$.

Entonces la traza indica cómo cambia localmente el área: si es positiva, el área aumenta si es negativa disminuye y si es cero, no cambia.

b) Sea $\underline{a} = \underline{PQ}$ y $h = \Delta t$ ignorando h^2, los lados son

$$\underline{a'} = \underline{a} + hK\underline{a} \qquad \underline{b'} = \underline{b} + hK\underline{b}$$

Luego el area orientada en 2D se calcula con prod. cruz

$$A(a', b') = (a' \times b') \cdot e_3$$

Expandimos si h^2

$$A' = [a \times b + h((Ka) \times b + a \times (Kb))] \cdot e_3$$

usando $K = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix}$, $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$, se obtiene que

$$(Ka) \times b + a \times (Kb) = (K_{11} + K_{22})(a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

$\mathrm{Tr}(K)$ $\quad$ $\longleftarrow$ Área orientada

Luego $A' = A(1 + \Delta t\,\mathrm{Tr}(K))$ [ignorando los term Δt^2]

c) De la parte anterior, ignorando términos de orden $(\Delta t)^2$

$$A(P'Q'S'R') = A(PQSR)(1 + \Delta t\,\mathrm{Tr}(K)) + O((\Delta t)^2)$$

Restamos el Área inicial y dividimos por Δt

$$\frac{A(P'Q'S'R') - A(PQSR)}{\Delta t} = A(PQSR)\,Tr(K) + O(\Delta t)$$

tomando $\Delta t \to 0$.

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{A(P'Q'S'R') - A(PQSR)}{\Delta t} = A(PQSR)\,Tr(K)$$

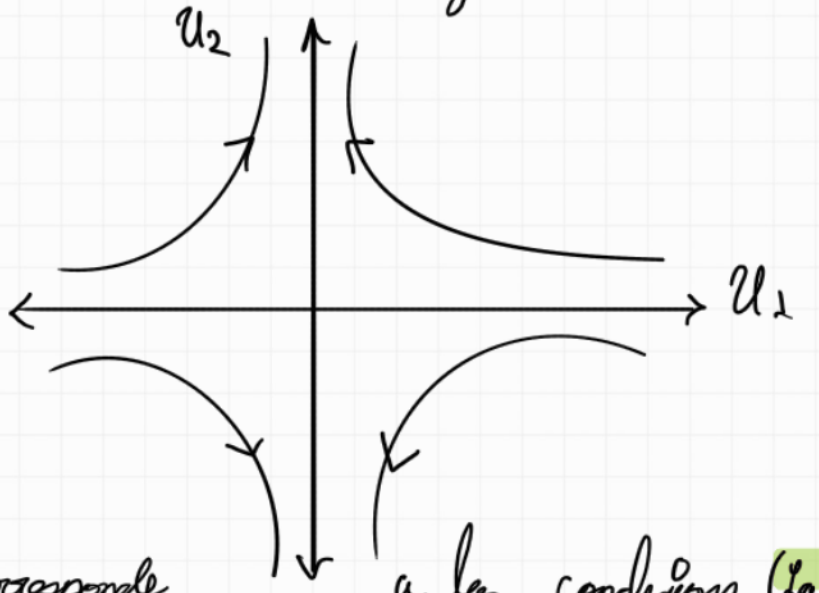
luego la tasa instantánea de cambio del área $= \Delta^2 Tr(K)$

d) El sistema es $\dot{u}_1 = \mu_1^2 u_1$ $\dot{u}_2 = -\mu_2^2 u_2$ con $\mu_1^2 > \mu_2^2$

sus soluciones son $u_1(t) = u_1(0)\, e^{\mu_1^2 t}$, $u_2(t) = u_2(0) e^{-\mu_2^2 t}$

noti que a medida que $t \to \infty$ el sistema se "estira" en u_1 mientras que se contrae en u_2.

En términos de dibujo las flechas deben alejarse del origen hacia $u_1 > 0$ o $u_1 < 0$, mientras se acercan al eje u_2.



Esta gráfica corresponde a las condiciones (2 de la izquierda)

pues el estirante de u_1 es más rápido que la compresión de u_2

Mientras tanto la gráfica de la derecha representa un flujo con compresión neta pues domina la contracción en u_2

Lo que cambia es la tasa: Si el área crece es $\oplus$, si decrece es negativa.